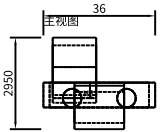
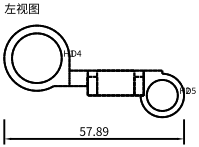
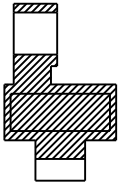
其余 √Ra3.2







技术要求

1. 材料：7075-T6 机加 + 硬质阳极；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：螺母孔 Ø16H7 轴线；导杆衬套孔 Ø10H7 对 A 平行度 0.02、中心距 ±0.02；两导轮销孔对 A 垂直度 0.02，孔距 17.50±0.02，对 A 对称度 0.03；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；其余 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. 7075-T6 硬质阳极；下板 Ø6 改铰 N7（销压装）、上板 Ø6 H7（销滑入，拆卸导轮）；
7. 螺母端面 M2 止转螺钉孔；
8. 运动包络：x_g = −29.3 … +36.9（限位触发），见 motion_check.json；
9. 来源：导轮轴孔 2×Ø6 H7（下板压装）间距 17.5；螺母孔 Ø16 H7；导杆衬套孔 Ø10 H7

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø16	1	H7 (+0.018/0)	// X (4.2, -18.4) x 3.0 ··· 17.0
H2	孔 Ø10	1	H7 (+0.015/0)	// X (-7.8, 21.9) x 10.0 ··· 26.0
H3	孔 Ø6	2	H7 (+0.012/0)	// Z (9.2, -4.8); (26.8, -4.8) z -2.1 ··· 16.1
D4	外圆 Ø21	1	GB/T 1804-m	// X (4.2, -18.4) x 3.0 ··· 17.0
D5	外圆 Ø14	1	GB/T 1804-m	// X (-7.8, 21.9) x 10.0 ··· 26.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	排线小车（双导轮夹绳 + 螺母座 + 导杆衬套座）	图号	LW-CAR-01
材料	7075-T6 机加 + 硬质阳极	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			